

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

Студентка: Белакова Полина Вячеславовна

Ст.билет: 1032252589

Группа: НКАбд-01-25

МОСКВА

2025 г

Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10, перехожу в него и создаю файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt (рисунок 1).

```
pvelakova2@localhost-live:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
pvelakova2@localhost-live:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls
lab10-1.asm  readme-1.txt  readme-2.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 10 - создание каталога, переход в него и создание файлов.

2. Ввожу в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (рисунок 2).

```

mc [pvbelakova2@localhost-live]:~/work/arch-pc/lab10 — /usr/bin/mc -P /tm
lab10-1.asm [-M--] 48 L:[ 1+29 30/ 40] *(1133/1286b)
;-----
; Запись в файл строки введенной на запрос
;-----
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; --- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл (`sys_close`)
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit

```

Рисунок 2 - код из листинга 10.1.

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рисунок 3).

```

pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ touch readme.txt
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Privet mir!
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
ls: cannot access '-': No such file or directory
ls: cannot access 'l': No such file or directory
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 40
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 3942 Nov  9 10:37 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 5644 Dec  7 09:01 lab10-1
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 1286 Dec  7 08:55 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 13713 Dec  7 09:01 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 2528 Dec  7 09:01 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2    0 Dec  7 08:48 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2    0 Dec  7 08:48 readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2   12 Dec  7 09:02 readme.txt
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Privet mir!
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 3 - создание файла для записи, создание исполняемого файла, проверка его работы, просмотр содержимого каталога и чтение текста файла.

3. С помощью команды `chmod` изменяю права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. Пытаюсь выполнить файл (рисунок 4).

```

pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 5644 Dec  7 09:01 lab10-1
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rw-r--r--. 1 pvbelakova2 pvbelakova2 5644 Dec  7 09:01 lab10-1
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$

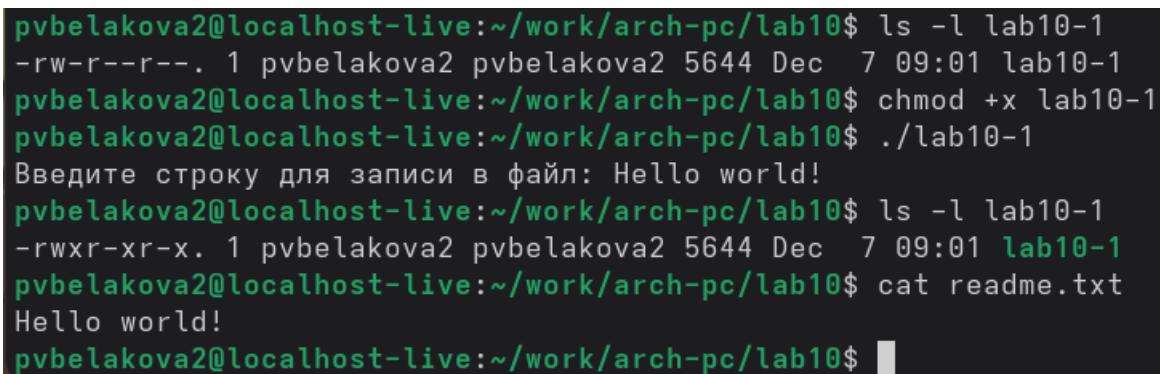
```

Рисунок 4 - изменение прав доступа к файлу `lab10-1` и попытка его выполнения.

После удаления права на выполнение с помощью `chmod -x` система Linux отказалась запускать файл `lab10-1`, так как ядро проверяет наличие бита выполнения (x) перед запуском любой программы. Это механизм

безопасности, предотвращающий выполнение непредназначенных для этого файлов.

4. С помощью команды `chmod` изменяю права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение (рисунок 5).



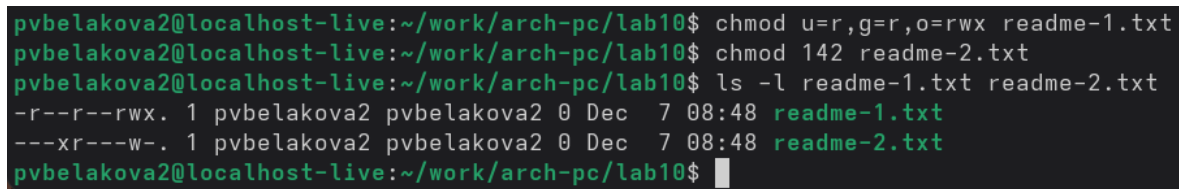
```
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rw-r--r--. 1 pvelakova2 pvelakova2 5644 Dec  7 09:01 lab10-1
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello world!
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 pvelakova2 pvelakova2 5644 Dec  7 09:01 lab10-1
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Hello world!
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 5 - просмотр информации о файле, добавление прав доступа, выполнение файла и проверка выполнения записи данных в файл.

После восстановления права на выполнение с помощью `chmod +x` программа `lab10-1` успешно запустилась и выполнилась. Это подтверждает, что в Linux наличие бита выполнения (x) является необходимым условием для запуска исполняемых файлов. Программа запросила ввод данных и записала их в файл, что свидетельствует о ее работоспособности после восстановления соответствующих прав доступа.

5. В соответствии с вариантом (вариант 10) предоставляю права доступа к файлу `readme1.txt` представленные в символьном виде, а для файла `readme-2.txt` — в двоичном виде (т.к `chmod` в Linux принимает либо символьный формат, либо восьмеричный. Чтобы использовать двоичный вид `001 100 010`, его нужно преобразовать в восьмеричный (`142`), либо в

символьный (--xr--w-). Проверяю правильность выполнения с помощью команды `ls -l` (рисунок 6).



```
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=r,g=r,o=rwx readme-1.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 142 readme-2.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-1.txt readme-2.txt
-r--r--rwx. 1 pvelakova2 pvelakova2 0 Dec  7 08:48 readme-1.txt
---xr---w-. 1 pvelakova2 pvelakova2 0 Dec  7 08:48 readme-2.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 6 - установка прав доступа в соответствии с 10 вариантом.

Задание для самостоятельной работы

1. Создаю файл `lab10-task.asm`, создаю программу, работающую по следующему алгоритму: вывод текста “Как Вас зовут?”, ввод с клавиатуры фамилии и имени, создание файл с именем `name.txt`, запись в файл сообщения “Меня зовут”, добавление в файл строки введенной с клавиатуры, закрытие файла (рисунок 7).

```

mc [pvbelakova2@localhost-live]:~/work/arch-pc/lab10 — /usr/bin/mc -P
lab10-task.asm  [-M--] 13 L:[ 1+38 39/ 39] *(783 / 78
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'name.txt', 0h; Имя файла
msg      db 'Как Вас зовут? ', 0h; Сообщение для ввода
prefix   db 'Меня зовут ', 0h; Префикс для записи в файл
SECTION .bss
contents resb 255
SECTION .text
global _start
_start:
    mov eax, msg
    call sprint
    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread
    mov ecx, 1101o
    mov ebx, filename
    mov eax, 5
    int 80h
    mov esi, eax
    mov eax, prefix
    call slen
    mov edx, eax
    mov ecx, prefix
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h
    mov eax, contents
    call slen
    mov edx, eax
    mov ecx, contents
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h
    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit

```

Рисунок 7 - код программы.

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу (рисунок 8).

```

pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-task.lst lab10-task.asm
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-task lab10-task.o
pvbelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-task
Как Вас зовут? Belakova Polina

```

Рисунок 8 - создание исполняемого файла и проверка его работы.

Проверяю наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat (рисунок 9).


```
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l name.txt
-rwxr-xr-x. 1 pvelakova2 pvelakova2 36 Dec  7 11:20 name.txt
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Belakova Polina
pvelakova2@localhost-live:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 9 - проверка наличия и содержимого файла name.txt.

Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены навыки написания программ для работы с файлами.